



「길찾기 코딩놀이」 교사용 지도 안내서

유아 컴퓨팅 사고력과 인간 중심(따뜻한) AI 교육을 위한

디지털 길찾기 놀이 활용 가이드

대상 만 3~5세 · 유치원·어린이집 교사용

연계 2019 개정 누리과정 · 디지털 기반 AI 교육

기반 OECD·유네스코 AI 역량 및 「따뜻한 AI 교육」 5대 요소

이 안내서는 첨부된 「2026 디지털 선도교원 워크숍 — 유아를 위한 따뜻한 AI 교육 플레이북」의 프레임을 반영하여 작성되었습니다.

1. 놀이 한눈에 보기

무엇을 하나요? 화면 속 격자판에서 꿀벌(캐릭터)을 목표(꽃)까지 데려가는 놀이입니다. 아이는 **갈 길을 미리 예상**하고, 방향 화살표(↑↓←→)를 눌러 명령을 순서대로 쌓은 뒤 '출발' 버튼을 눌러 결과를 확인합니다. 목표에 닿으면 별과 축하가 주어집니다.

- **대상·인원** 만 3~5세, 개별 또는 2인 짝 활동 (도전 모드로 난이도 확장)
- **준비물** 태블릿 또는 PC, 앱 파일(길찾기_코딩놀이.html). 인터넷 없이도 작동
- **소요 시간** 자유놀이 10~15분 / 소집단 집중활동 20~30분
- **핵심 경험** 순서(알고리즘) · 예측 · 오류 수정(디버깅) · 방향과 위치 · 규칙과 분해

2. 왜 이 놀이인가 — 컴퓨팅 사고력의 씨앗

유아기의 컴퓨팅 사고력(Computational Thinking)은 코딩 기술을 배우는 것이 아니라, 문제를 순서로 나누어 생각하고, 결과를 예상하고, 틀리면 다시 고쳐 보는 '사고 습관'을 기르는 것입니다.

이 놀이의 학습 흐름 예상 → 명령 쌓기 → 실행 → 확인 → 수정. 이 되먹임 고리 자체가 컴퓨팅 사고력의 핵심입니다.

길러지는 사고 요소

- **순차적 사고** 명령을 차례대로 놓아야 원하는 결과가 나온다는 것을 경험
- **예측·추론** 출발 전에 꿀벌이 어디에 도착할지 머릿속으로 그려 보기
- **디버깅(문제해결)** 실패했을 때 어디서 틀렸는지 찾아 고치기
- **방향·공간지각** 위·아래·왼쪽·오른쪽과 위치를 구별하기
- **규칙·분해** 반복되는 명령을 찾고, 목표가 여러 개일 때 순서를 나누어 계획하기

인간 중심 관점 컴퓨터는 스스로 생각하지 않고 '시킨 대로 정확히' 움직입니다. 아이가 명령을 만드는 주체(주도자)이고 기계는 도구입니다. 이 경험은 AI를 '마법'이나 '사람'처럼 오해하지 않고 이해하는 기초가 됩니다.

3. 2019 개정 누리과정 연계

이 놀이는 자연탐구 영역을 중심으로, 의사소통·사회관계·신체운동건강 영역과 자연스럽게 통합됩니다.

영역	관련 내용	놀이 속 경험
자연탐구	탐구과정 즐기기 — 호기심을 가지고 궁금한 것을 즐겁게 탐구하며, 서로 다른 생각에 관심을 가진다	길을 예상하고 여러 번 시도하기, 친구와 다른 경로를 비교하기
자연탐구	생활 속에서 탐구하기 — 물체의 위치·방향·모양을 알고 구별한다 / 반복되는 규칙을 찾는다 / 도구와 기계에 관심을 가진다	위·아래·좌·우 방향과 위치 익히기, 반복 명령 만들기, 디지털 도구 다루기
의사소통	듣기와 말하기 — 자신의 생각과 느낌을 말로 표현한다	방향 어휘 말하기('위로!'), 자기 계획을 말로 설명하기
사회관계	더불어 생활하기 — 차례를 지키며 친구와 협력한다	2인 짝·차례로 명령을 함께 정하기
신체운동·건강	실내외에서 신체활동을 즐긴다 (In AI 균형 연계)	화면 놀이 뒤 바닥 격자를 실제로 걸어보는 언플러그드 활동

4. 「따뜻한 AI 교육」 5대 요소와의 연결

첨부 워크숍 자료 「유아를 위한 따뜻한 AI 교육 플레이북」(OECD·유네스코 AI 역량 체계 기반)의 5대 요소에 비추어, 이 놀이는 다음과 같이 연결됩니다. 다섯 요소는 독립적이지 않고 일상 놀이 속에서 자연스럽게 통합됩니다.

핵심 요소 (OECD·UNESCO)	이 놀이에서의 실천
Of AI · 이해 (Engage with AI)	컴퓨터는 시킨 순서대로만 움직인다는 것을 몸으로 경험 → '기계는 마법이 아니라 명령을 따른다'는 원리를 체득(의인화 방지의 토대)
With AI · 창작 (Create with AI)	아이가 스스로 길을 설계하고 명령을 창작. '내가 만들기'로 자기만의 판을 만들며 주도성(Agency)을 발휘

핵심 요소 (OECD·UNESCO)	이 놀이에서의 실천
From AI · 성찰 (Manage AI)	예상과 결과를 비교·토론하고 명령을 수정 → 결과를 정답으로 여기지 않고 되돌아보는 성찰(디버깅)
In AI · 환경 (Well-being)	짧은 화면 놀이 뒤 몸으로 걷는 언플러그드/실물 판으로 균형 잡기, 소리·시간 조절로 과의존 예방
AI 윤리 · 안전 (Ethics)	개인정보 미수집(사진 없음, 이름·가명만), 어른 확인 잠금, 모든 아이가 차별 없이 즐기는 포용적 설계

5. 수업 운영 예시

가. 자유놀이(놀이 중심)

흥미영역(쌓기·언어·수·조작 영역 등)에 태블릿을 비치하고, 아이가 자기 프로필을 골라 자유롭게 도전합니다. 교사는 순회하며 예측을 유도하는 발문을 던집니다.

나. 소집단 집중활동 (약 20~25분)

- **도입 (5분)** "꿀벌이 꽃까지 어떻게 갈까?" 손가락으로 허공/바닥에 길을 그려 보며 예상하기 (언플러그드)
- **전개 (10~15분)** 화살표로 명령 쌓기 → 출발 전 "어디에 도착할까?" 예측 말하기 → 실행 → 결과 비교 → 안 되면 어디가 틀렸는지 함께 찾기(디버깅). 성공하면 목표·장애물을 늘려 도전
- **마무리 (5분)** 바닥에 만든 큰 격자 위를 실제로 걸어 보거나, 오늘 어려웠던 점을 이야기 나누기

확장 아이디어 종이로 3×3 판을 만들어 아이가 직접 몸이나 인형으로 길을 걷는 언플러그드/실물 놀이로 이어가면, 화면 밖 신체 경험과 또래 상호작용이 함께 풍부해집니다.

6. 교사의 역할과 발문

워크숍 자료가 제시한 교사의 새로운 역할 — **기술 전문가가 아닌 '안전한 안내자'** — 를 이 놀이에 적용하면 다음과 같습니다.

- **비판적 촉진자** "먼저 어디로 갈지 예상해 볼까?", "왜 꿀벌이 벽(나무)에 부딪혔을까?", "다른 길은 없을까?"
- **경험의 설계자** 화면 놀이와 몸 놀이의 균형을 설계하고, 판 크기·목표·장애물 난이도를 아이 수준에 맞게 조절
- **윤리적 수호자** 개인정보를 보호하고, 승패보다 시도 자체를 격려하며, 모든 아이의 참여를 보장

상황별 발문 예시

- **예측 유도** "이 화살표를 누르면 꿀벌이 어디로 갈까?"
- **실패했을 때** "어? 여기서 무슨 일이 있었지? 어디를 고치면 좋을까?"
- **성공했을 때** "어떻게 길을 찾았는지 친구에게 알려 줄래?"
- **협력 유도** "둘이서 한 칸씩 번갈아 정해 볼까?"

7. 균형과 안전 (In AI · 윤리)

- **화면 시간** 1회 10~15분을 권장하고, 이후 신체·또래 놀이로 전환합니다(화면 없는 활동 우선).
- **개인정보** 이 놀이는 사진·위치를 수집하지 않습니다. 이름은 교사가 관리하며 가명을 써도 됩니다. 기록(별·단계)은 그 기기 안에만 저장됩니다.
- **안전장치** 친구 삭제·별 초기화·프로필 편집은 '어른 확인'(간단한 덧셈) 뒤에서만 가능해 아이의 실수를 막습니다.
- **소리·음성** 시끄러운 환경에서는 설정에서 소리와 음성을 끌 수 있습니다.
- **포용** 특정 성별·문화·능력을 배제하지 않는 캐릭터와 난이도로, 모든 아이가 성공을 경험하도록 설계했습니다.

8. 앱 사용법과 우리 반 세팅

- **시작** 파일을 더블클릭하면 브라우저에서 열립니다. 인트로(놀이 방법) → '누구세요?'(프로필) → 놀이 순서입니다.

- **여러 명 한 번에 만들기** '누구세요?' 화면 → ☒ 여러 명 만들기(어른 확인) → 이름을 한 줄에 한 명씩 적거나 반 명단을 붙여넣기 → '만들기'. 얼굴은 자동 배정되며, 이후 아이가 카드의 로 바꿉니다.
- **세 가지 모드** ▶ 바로 놀기(내가 고른 난이도) · ☐ 도전 모드(단계 지도로 점점 어려워짐) ·  내가 만들기(자기 판 제작)
- **설정** 판 크기(3×3/4×4/5×5), 목표 1~3개, 장애물 유무, 소리·음성 켜기/끄기
- **별과 스티커판** 성공하면 별을 받고, 별을 모으면 새 친구(캐릭터)가 열립니다(☐ 스티커판).
- **다음 아이로** 왼쪽 위 프로필 칩의 ☒을 누르면 '누구세요?'로 돌아가 다른 아이로 바꿉니다.

9. 관찰·평가 포인트

누리과정의 평가는 놀이 속 관찰이 중심입니다. 다음을 놀이 관찰·기록에 활용하세요.

- 출발 전에 결과를 예상하려고 시도하는가?
- 실패한 뒤 스스로 명령을 고치는가(디버깅)?
- 위·아래·좌·우 등 방향 어휘를 사용하는가?
- 잘 안 되어도 끝까지 시도하는 끈기를 보이는가?
- 친구와 생각(길·방법)을 나누는가?

10. 교사 수업 전 자가 점검표

워크숍의 '교사 자가 점검표'를 이 놀이에 맞게 정리했습니다. 활동 전 스스로 확인해 보세요.

- ☐ **[주도성]** 아이가 먼저 예상·결정하고, 기계는 도구로만 쓰였는가?
- ☐ **[합목적성]** 화면 없이 할 때보다 더 나은 배움이 있었는가?(언플러그드 병행)
- ☐ **[균형]** 화면 시간 후 신체·또래 놀이로 자연스럽게 전환했는가?
- ☐ **[안전]** 개인정보 입력 없이, 어른 확인 잠금이 켜져 있는가?
- ☐ **[포용]** 모든 아이가 차별 없이 참여하고 성공을 경험했는가?

11. 자주 묻는 질문

- **아이가 예상 없이 찍어보기만 해요.** 시행착오도 소중한 배움입니다. 다만 출발 전 "어디로 갈까?"를 한 번 말하게 하는 습관을 들이면 예측력이 자랍니다.
- **너무 쉬워하거나 어려워해요.** 판 크기·목표 개수·장애물을 조절하거나 도전 모드를 활용하세요.
- **태블릿이 한 대뿐이에요.** 2인 짝·차례로 명령을 정하는 협력 활동으로 운영하면 사회성도 함께 자랍니다.
- **이것은 AI 교육인가요?** 정확히는 코딩(알고리즘) 놀이지만, '컴퓨터는 명령을 따른다'는 이해는 AI 리터러시의 기초가 됩니다. 인간 중심 AI 교육의 'Of AI(이해)'와 이어집니다.

참고 자료

- 교육부·보건복지부, 「2019 개정 누리과정」
- 「2026 디지털 선도교원 워크숍 전달연수 자료 — 유아를 위한 따뜻한 AI 교육 플레이북」 (OECD·유네스코 AI 역량 체계 기반, 교사 제공 자료)
- OECD AI 역량(Engage/Create/Manage with AI, Well-being) · UNESCO AI 윤리(포용성·안전성·투명성)